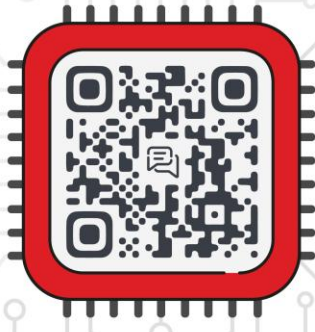




عملي

2



4



480 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

حل مسائل البرمجة الخطية
باستخدام الرسم (الطريقة البيانية)

د. مهند بكر



RB Informatics; 23/10/2025

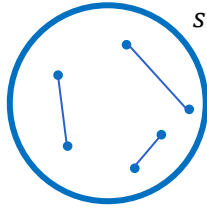
بحوث العمليات

في البداية سنتعلم بعض المفاهيم الأساسية:

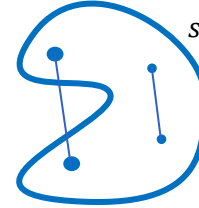
تعريف المجموعة المحدبة (convex set): تكون المجموعة S محدبة إذا تحقق الشرط التالي:

من أجل أي نقطتين من S فإن القطعة المستقيمة الواصلة بينهما تقع بالكامل في S

مثال: أي من هذه المجموعات محدبة؟

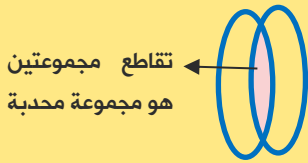


هذه المجموعة محدبة



هذه المجموعة ليست محدبة

ملاحظة: تقاطع عدد منته من المجموعات المحدبة هو مجموعة محدبة وليس بالضرورة أن يكون اجتماع مجموعات محدبة هو مجموعة محدبة.



تعريف النقاط الحدية (corner points): من أجل أي مجموعة محدبة S تكون النقطة $C \in S$ هي نقطة حدية إذا تحقق الشرط:

أي قطعة مستقيمة تقع بالكامل داخل S وتحوي النقطة C فإن النقطة C ستكون طرفاً لهذه القطعة المستقيمة

مثال: لتكن S مجموعة محدبة

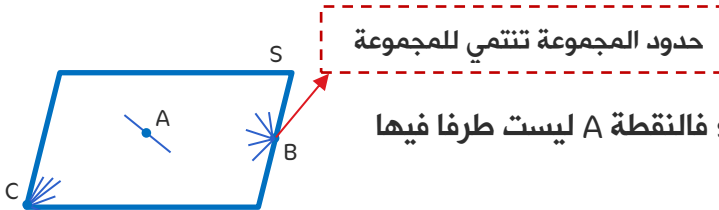
هل النقطة A هي نقطة حدية؟

الجواب: لا لأن فيها قطعة مستقيمة تقع بالكامل داخل S فالنقطة A ليست طرفاً فيها

هل النقطة B نقطة حدية لهذه المجموعة؟

الجواب: لا لأنه يوجد قطعة مستقيمة في المجموعة وتمر من B و B ليست طرفاً فيها

النقاط الحدية هي رؤوس هذا المضلع فنلاحظ أن C مثلاً هي نقطة حدية لأن أي قطعة مستقيمة تمر فيها وتقع بالكامل داخل S ستكون C طرفاً لها.



ملاحظة: في الدائرة كل نقاط المحيط هي نقاط حدية.

تعريف منطقة الحل (Ω): تعرّف منطقة الحل Ω في مسائل البرمجة الخطية على أنها مجموعة النقاط التي تحقق جميع القيود أو الشروط.

مثال: ليكن لدينا النموذج الرياضي التالي:

$$\text{Min } Z = 3X_1 + 2X_2$$

S. t:

$$X_1 + 3X_2 \leq 5$$

$$2X_1 - X_2 \leq 4$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

هل النقاط التالية تنتمي إلى منطقة الحل: $(4,1), (1,-2), (2,1)$ ؟

الحل: نقوم بتعويض النقاط في جميع القيود:

$$(2,1) \begin{cases} 2 + 3(1) \leq 5 & \text{محقق} \\ 2(2) - 1 \leq 4 & \text{محقق} \\ X_1, X_2 \geq 0 \Rightarrow 2, 1 \geq 0 & \text{محقق} \end{cases}$$

إذا النقطة $(2,1) \in \Omega$

$(1, -2) \notin \Omega$ مباشرة النقطة لا تنتمي لمجموعة الحل Ω لأن X_2 هو عدد سالب.
و $(4,1) \notin \Omega$ لأن $4 + 3(1) \leq 5$ غير محققة.

منطقة الحل تمتلك عدداً غير منته من الحلول

تعريف الحل الأمثل:

يعرّف الحل الأمثل لمسألة البرمجة الخطية في حالة مسائل الـ MAX بأنه أحد نقاط منطقة الحل بحيث تكون دالة الهدف عند هذه النقطة أكبر ما يمكن، وبالمثل يعرّف الحل الأمثل في حالة مسألة القيمة الصغرى MIN بأنه أحد نقاط منطقة الحل بحيث تكون دالة الهدف عند هذه النقطة أصغر ما يمكن.

رسم منطقة الحل (Ω):

لنفرض أنه لدينا القيد الآتي من نموذج رياضي خطي:

$$3X_1 + 4X_2 \leq 12$$

1. نرسم X_1, X_2 محوري الإحداثيات

2. نحول المتراجحة إلى معادلة فنلاحظ أنها معادلة من الدرجة

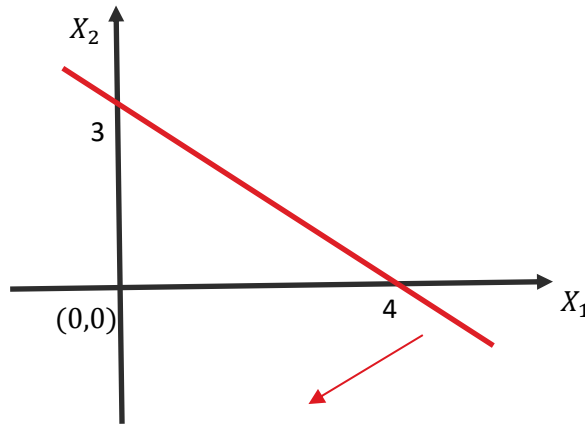
الأولى فهي معادلة مستقيم نرسمه من خلال فرض نقطتين:

$$3X_1 + 4X_2 = 12$$

3. لنعرف اتجاه منطقة الحل نأخذ أي نقطة ولتكن $(0,0)$ ونعوضها في المتراجحة إذا تحقق فإن اتجاه منطقة الحل

سيكون باتجاه النقطة $(0,0)$ ، وإذا لم تتحقق سيكون اتجاه منطقة الحقل بالاتجاه المعاكس.

$3(0) + 4(0) \leq 12$ محقق إذا منطقة الحقل باتجاه النقطة $(0,0)$



في حال لدينا عدة قيود فإننا نرسم كل القيود ونحدد منطقة الحل بأنها المنطقة الناتجة عن تقاطع جميع القيود.

مبرهنة:

1. منطقة الحل في أي مسألة برمجة خطية هي مجموعة محدبة
 2. منطقة الحل في أي مسألة برمجة خطية لها عدد منته من النقاط الحدية، واحدة من هذه النقاط ستكون هي الحل الأمثل.
 3. إذا كان لدينا مسألة برمجة خطية وكانت منطقة الحل محدودة (مضلعة) فإن الحل الأمثل في هذه المسألة هو أحد النقاط الحدية لمنطقة الحل أي هو أحد رؤوس المضلع الذي يحصر منطقة الحل.
- ملاحظة: إذا لم تكن منطقة الحل محدودة فإن الحل الأمثل إما يكون نقطة حدية أو أن المسألة ليس لها حل.

1. مسألة: أوجد الحل البياني لمسألة البرمجة الخطية الآتية:

$$\text{Max } Z = 3X_1 + 5X_2$$

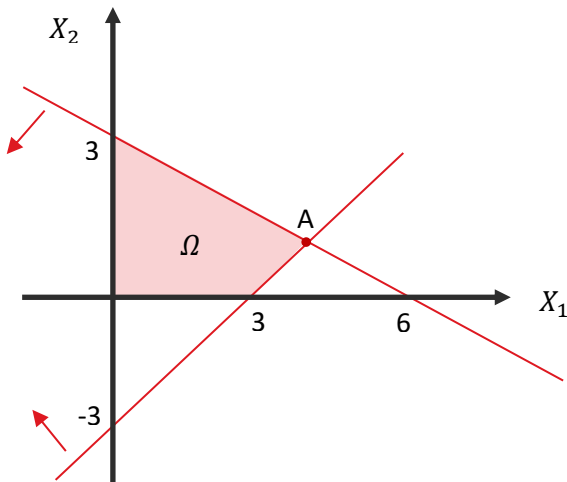
$$\text{S. t: } X_1 + 2X_2 \leq 6$$

$$X_1 - X_2 \leq 3$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل: الهدف نوجد X_1, X_2 التي تحقق أن دالة الهدف أكبر ما يمكن

الخطوة الأولى: نرسم منطقة الحل:



$X_1 + 2X_2 = 6$		
X_1	0	6
X_2	3	0
النقطة	(0,3)	(6,0)

$X_1 - X_2 = 3$		
X_1	0	3
X_2	-3	0
النقطة	(0,-3)	(3,0)

الخطوة الثانية: نحدد منطقة الحل بأخذ نقطة ما ولتكن $(0,0)$ ونعوض في القيد الأول والقيد الثاني

$$X_1 + 2X_2 \leq 6 \Rightarrow 0 + 2(0) \leq 6 \text{ محقق}$$

إذا اتجه منطقة الحل باتجاه $(0,0)$

$$X_1 - X_2 \leq 3 \Rightarrow 0 - 0 \leq 3 \text{ محقق}$$

إذا اتجه منطقة الحل باتجاه $(0,0)$

مع تقاطع القيدين ينتج لدينا منطقة الحل Ω مع اعتبار أن $X_1, X_2 \geq 0$ (في الربع الأول فقط)

أي نقطة من منطقة الحل الناتجة تحقق القيود الأربعة واحدة من هذه النقاط ستكون الحل الأمثل وحسب المبرهنة ستكون هي نقطة من النقاط الحدية وهي رؤوس المضلع.

النقاط الحدية هي: $(0,0)$, $(0,3)$, $(3,0)$ والنقطة A

لنوجد إحداثيات النقاط الناتجة من تقاطع المستقيمين عن طريق الحل المشترك للمعادلتين:

$$X_1 + 2X_2 = 6 \quad (1)$$

بضرب المعادلة (2) بـ (-1) :

$$-X_1 + X_2 = -3 \quad (2)$$

بالجمع:

$$3X_2 = 3 \Rightarrow X_2 = 1 \Rightarrow X_1 = 4$$

$$A(4,1)$$

إذاً هذه هي النقاط الحدية للمضلع الذي يعبر عن منطقة الحل لهذا النموذج الرياضي الخطي.

الخطوة الثالثة: نعوض هذه النقاط الحدية في z لمعرفة أكبر قيمة:

$$z(0,0) = 3(0) + 5(0) = 0$$

$$z(0,3) = 3(0) + 5(3) = 15$$

$$z(3,0) = 9$$

$$z(4,1) = 17$$

إذا الحل الأمثل هو $X_1 = 4, X_2 = 1 \Leftarrow z(4,1)$

2. وظيفة: أوجد الحل البياني لمسألة البرمجة الخطية التالية:

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= X_1 + 2X_2 \\ \text{s.t: } 3X_1 + 4X_2 &\leq 12 \\ 2X_1 + X_2 &\geq 2 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

انتهت المحاضرة

